# ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 1 – TOÁN 10 - NĂM HỌC 2026 – 2027

## I. TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN

**Câu 1.** Câu nào sau đây không là mệnh đề?

**A.** Hôm nay mình mệt.

**B.** $3<1$.

**C.** $4-5=1$.

**D.** Hình chữ nhật là hình bình hành.

**Câu 2.** Câu nào sau đây là mệnh đề?

**A.** Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.

**B.** Bạn học lớp nào.

**C.** Không được làm việc riêng trong giờ học.

**D.** Bạn làm bài tập chưa.

**Câu 3.** Câu nào sau đây không là mệnh đề?

**A.** $x^2-1=0$.

**B.** 5 là số chẵn.

**C.** $4\cdot 7=21$.

**D.** Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

**Câu 4.** Mệnh đề nào dưới đây đúng?

**A.** $3^2>2^2$.

**B.** $4-3=2$.

**C.** $14+7<19$.

**D.** $\sqrt{3}>2$.

**Câu 5.** Câu nào sau đây không phải là mệnh đề?

**A.** 4 là một số nguyên tố.

**B.** 6 là một số tự nhiên.

**C.** Nước là một loại chất lỏng.

**D.** Hôm nay trời mưa to quá.

**Câu 6.** Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$2x+5=1$" với $x$ là số thực. Mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.** $P(1)$.

**B.** $P(2)$.

**C.** $P(-2)$.

**D.** $P(3)$.

**Câu 7.** Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$5>1$" là

**A.** "$5<1$".

**B.** "$5\ge 1$".

**C.** "$5=1$".

**D.** "$5\le 1$".

**Câu 8.** Mệnh đề phủ định của mệnh đề: $\forall x\in \mathrm{R}, x^2+x+5>0$ là

**A.** $\forall x\in \mathrm{R}, x^2+x+5\le 0$.

**B.** $\exists x\in \mathrm{R}, x^2+x+5\le 0$.

**C.** $\exists x\in \mathrm{R}, x^2+x+5<0$.

**D.** $\forall x\in \mathrm{R}, x^2+x+5<0$.

**Câu 9.** Mệnh đề phủ định của mệnh đề: $\exists x\in \mathrm{R}, x^2+5x\ne 0$ là

**A.** $\forall x\in \mathrm{R}, x^2+5x\ge 0$.

**B.** $\exists x\in \mathrm{R}, x^2+5x>0$.

**C.** $\exists x\in \mathrm{R}, x^2+x+5<0$.

**D.** $\forall x\in \mathrm{R}, x^2+5x=0$.

**Câu 10.** Cách viết nào sau đây không đúng?

**A.** $1\subset \mathrm{N}$.

**B.** $1\in \mathrm{N}$.

**C.** $\{1\}\subset \mathrm{N}$.

**D.** $2\in \mathrm{N}$.

**Câu 11.** Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp $A$ gồm các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 25.

**A.** $A=\{0;3;6;9;12;15;18;21;24;27\}$.

**B.** $A=\{0;3;6;9;12;15;18;21;24\}$.

**C.** $A=\{3;6;9;12;15;18;21;24\}$.

**D.** $A=\{0;3;6;9;12;15;18\}$.

**Câu 12.** Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp $A=\{x\in \mathrm{N}\mid x(x-1)(x+2)=0\}$.

**A.** $A=\{-2;0;1\}$.

**B.** $A=\{-2;1\}$.

**C.** $A=\{-2;0\}$.

**D.** $A=\{0;1\}$.

**Câu 13.** Cho $A=\{-2;0;1;5;7\}$, $B=\{0;5;6;9\}$. Tập $A\cap B$ bằng:

**A.** $\{0;5;6\}$.

**B.** $\{0;5\}$.

**C.** $\{0;1;7\}$.

**D.** $\{-2;0;1;5;6;7;9\}$.

**Câu 14.** Cho $A=\{-3;2;3;7\}$, $B=\{0;2;7\}$. Tập $A\cup B$ bằng

**A.** $\{-3;2;7;3\}$.

**B.** $\{-3;0;2;7;3\}$.

**C.** $\{2;7\}$.

**D.** $\{0;-3;2\}$.

**Câu 15.** Cho $A=\{x\in \mathrm{N}\mid x\le 3\}$, $B=\{0;1;2\}$. Tập $A\cap B$ bằng:

**A.** $\{0;1;2;3\}$.

**B.** $\{1;2;3\}$.

**C.** $\{0;1;2\}$.

**D.** $\{-3;-2;-1;0;1;2;3\}$.

**Câu 16.** Cho $A=\{0;-3;4;5;2\}$, $B=\{0;3;4;7\}$. Tập $A\cup B$ bằng

**A.** $\{0;-3;4;5;2;7;3;1\}$. **B.** $\{0;4;5;2;7;3\}$. **C.** $\{0;4\}$. **D.** $\{0;-3;4;5;2;7;3\}$

.

**Câu 17.** Cho hai tập hợp $A=\{0;1;2\}$, $B=\{n\in\mathbb{N}\mid 1\le n<5\}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.** $A\cap B=\{2\}$. **B.** $A\cap B=\varnothing$. **C.** $A\cap B=\{1;2\}$. **D.** $A\cap B=\{3\}$.

**Câu 18.** Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có **mệnh đề đảo** là đúng?

**A.** Nếu $a=b$ thì $a^2=b^2$.

**B.** Nếu hình thoi có một góc bằng $90^\circ$ thì hình thoi đó là hình vuông.

**C.** Nếu $a$ chia hết cho 6 thì $a$ chia hết cho 3.

**D.** Nếu một số tận cùng bằng 5 thì số đó chia hết cho 5.

**Câu 19.** Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có **mệnh đề đảo** là đúng?

**A.** Nếu $a>b$ thì $a^2>b^2$.

**B.** Nếu góc $A=90^\circ$ thì tam giác $ABC$ vuông.

**C.** Hai góc đối đỉnh thì chúng bằng nhau.

**D.** Nếu một số có chữ số tận cùng là số chẵn thì số đó chia hết cho 2.

**Câu 20.** Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào **Sai**?

**A.** Nếu $a<b$ thì $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$.

**B.** Tam giác cân có một góc bằng $60^\circ$ thì tam giác đó là tam giác đều.

**C.** Nếu $x=5\Rightarrow x^2=25$.

**D.** Nếu $x$ và $y$ đều chia hết cho 3 thì tổng $x+y$ cũng chia hết cho 3.

**Câu 21.** Cho $A=\{1;5;8\}$, $B=\{0;5;9\}$. Tập $A\cap B$ bằng:

**A.** $\{0;5\}$. **B.** $\{1;5\}$. **C.** $\{8;9\}$. **D.** $\{5\}$.

**Câu 22.** Cho $A=\{1;2;a;b\}$, $B=\{1;a;b;c\}$. Tập $A\cup B$ bằng

**A.** $\{1;a;b\}$. **B.** $\{1;2;a;b\}$. **C.** $\{1;2;a;c\}$. **D.** $\{1;2;a;b;c\}$.

**Câu 23.** Cho hai tập hợp $A=[-2;1)$ và $B=(0;6)$. Tìm $A\cap B$.

**A.** $A\cap B=[-2;6)$. **B.** $A\cap B=(1;6)$. **C.** $A\cap B=(0;1)$. **D.** $A\cap B=[-2;0)$.

**Câu 24.** Cho hai tập hợp $A=[1;4)$ và $B=[2;8]$. Tìm $A$, $B$.

**A.** $A$, $B=[2;4)$. **B.** $A$, $B=[4;8]$. **C.** $A$, $B=[1;8]$. **D.** $A$, $B=[1;2)$.

**Câu 25.** Cho tập $A=[-2;5)$ và $B=[0;+\infty)$. Tìm $A\cup B$.

**A.** $A\cup B=[0;5)$. **B.** $A\cup B=[-2;0)$. **C.** $A\cup B=[-2;+\infty)$. **D.** $A\cup B=[5;+\infty)$.

**Câu 26.** Cho tập $A=[0;7]$ và $B=[7;+\infty)$. Tìm $A$, $B$.

**A.** $A$, $B=[0;7)$. **B.** $A$, $B=\{7\}$. **C.** $A$, $B=\varnothing$. **D.** $A$, $B=[0;+\infty)$.

**Câu 27.** Cho tập $X=(-\infty;3)$. Khi đó $C_{\mathbb{R}}X$ là:

**A.** $C_{\mathbb{R}}X=(3;+\infty)$. **B.** $C_{\mathbb{R}}X=\{3\}$. **C.** $C_{\mathbb{R}}X=[3;+\infty)$. **D.** $C_{\mathbb{R}}X=(-\infty;3]$.

**Câu 28.** Cho tập $X=\{x\in\mathbb{Z}\mid -2<x\le 1\}$ và $Y=\{x\in\mathbb{N}\mid x<4\}$. Tìm $X\cap Y$.

**A.** $X\cap Y=[0;1)$. **B.** $X\cap Y=[0;1]$. **C.** $X\cap Y=\{0;1\}$. **D.**

$X\cap Y=\{0;1;2;3\}$.

**Câu 29.** Trong các bất phương trình sau đây, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

**A.** $3x-y\le 0$. **B.** $x^2+2x-1>0$. **C.** $x^2-6y>1$. **D.** $xy+4y<3$.

**Câu 30.** Cho bất phương trình $x+3y\le 2$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

**A.** Bất phương trình đã cho có đúng một nghiệm duy nhất.

**B.** Bất phương trình đã cho vô nghiệm.

**C.** Bất phương trình đã cho có vô số nghiệm.

**D.** Bất phương trình đã cho có tập nghiệm là $(-\infty;2]$.

**Câu 31.** Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào **không phải** là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

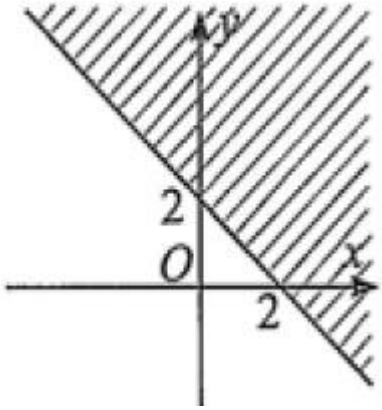
**A.** $-5x+y\le -9$. **B.** $2^3x-3^2y>0$. **C.** $0x-0y>5$. **D.** $4y<7$.

**Câu 32.** Miền nghiệm của bất phương trình $3(x-1)+2y<5$ là phần mặt phẳng **không chứa** điểm nào trong các điểm sau?

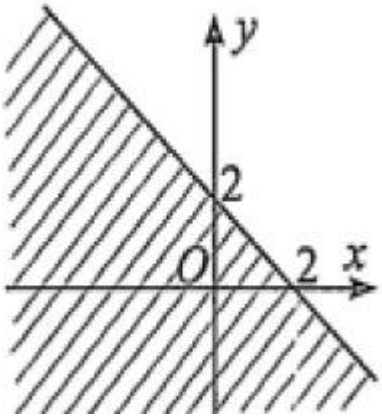
**A.** $(-2;4)$. **B.** $(3;0)$. **C.** $(1;1)$. **D.** $(0;0)$.

**Câu 33.** Miền nghiệm của bất phương trình $x+y\ge 2$ (không bị gạch) được biểu diễn bởi hình vẽ nào dưới đây?

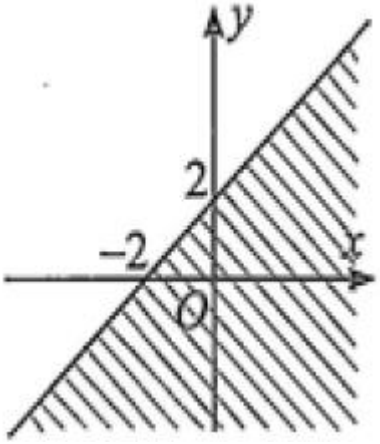
**A.**



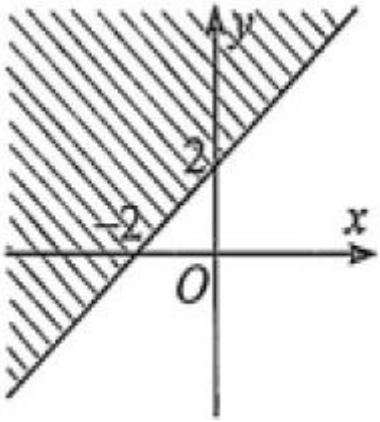

**B.**




**C.**

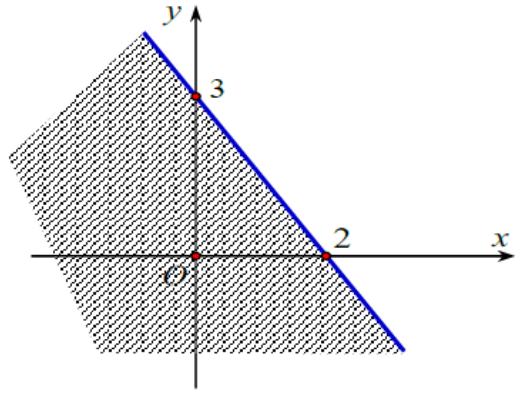



**D.**

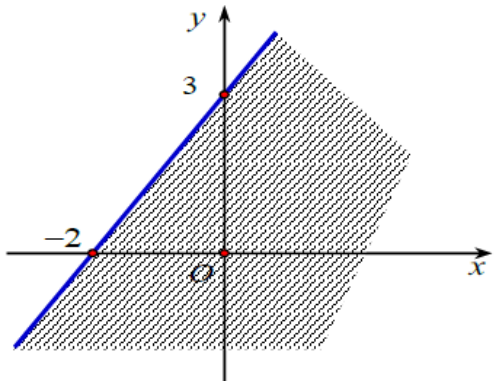



**Câu 34.** Hình nào dưới đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $3x+2y>6$?

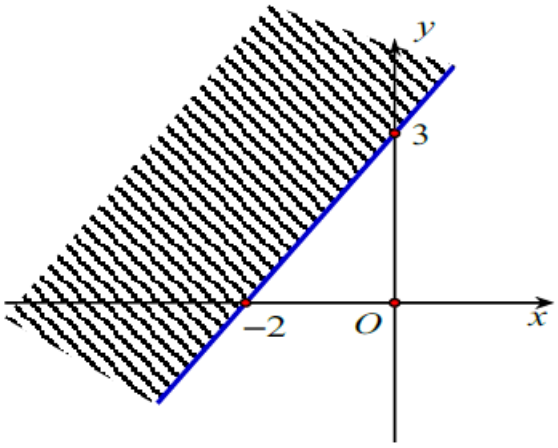
**A.**



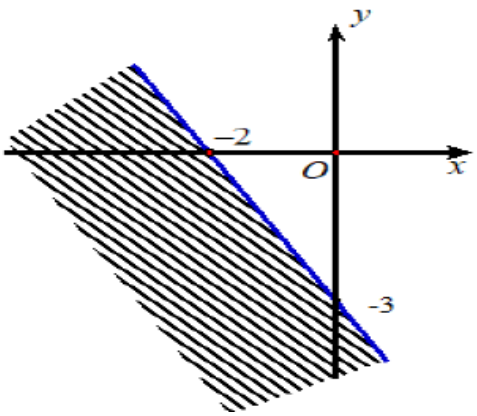

**B.**




**C.**




**D.**



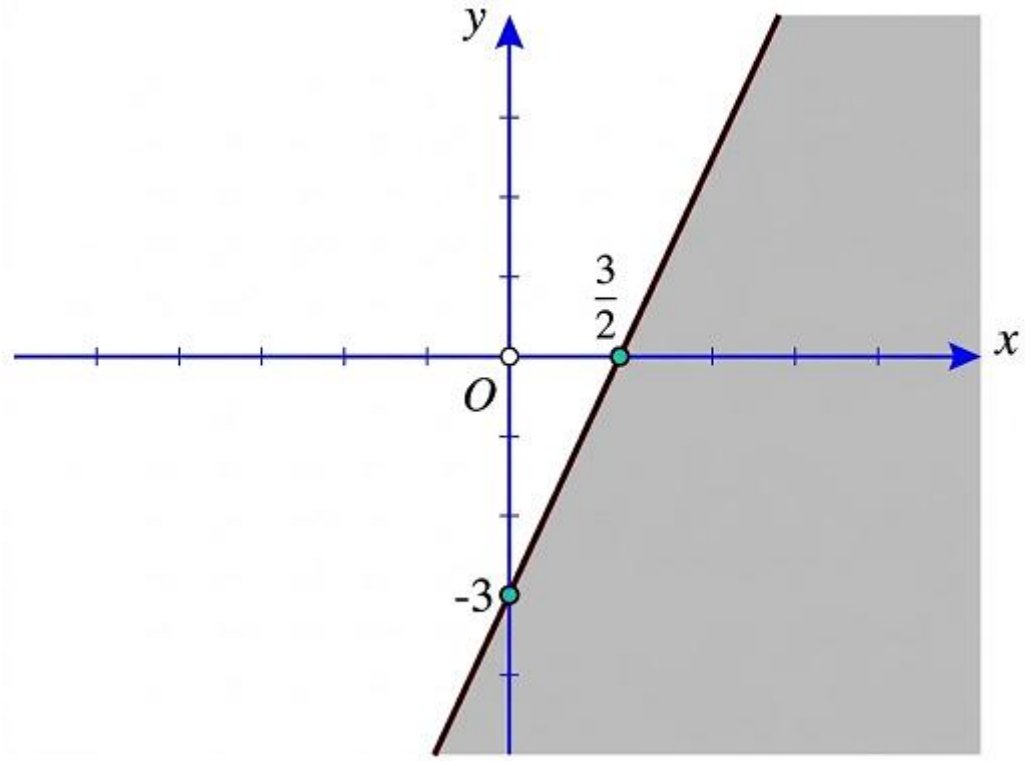

**Câu 35.** Cặp số $(1;-1)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

**A.** $x+y-3>0$. **B.** $-x-y<0$. **C.** $x+3y+1<0$. **D.** $-x-3y-1<0$.

**Câu 36.** Trong các bất phương trình sau đây, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

**A.** $2x-y<3$. **B.** $x-2y^2\le 1$. **C.** $x^2-y>0$. **D.** $x^2-2y^3>3$.

**Câu 37.** Trong mặt phẳng $Oxy$, phần nửa mặt phẳng không tô đậm (không kể bờ) trong hình vẽ bên là biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?




**A.** $2x-y>3$. **B.** $2x-y<3$. **C.** $x-2y>3$. **D.** $x-2y<3$.

**Câu 38.** Bất phương trình nào sau đây **không phải** là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

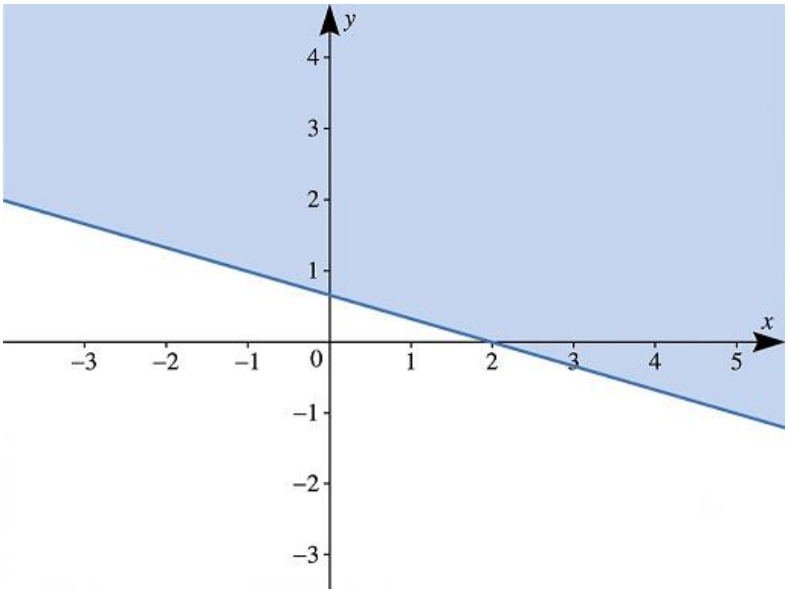
**A.** $3(x-y)-2(y+4)\le 0$. **B.** $2x^2-5y<7$. **C.** $3^2x+5^3y\le 6$.

**D.** $x-y+7<0$.

**Câu 39.** Cặp số $(1;-2)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

**A.** $x+y-5>0$. **B.** $x-y<0$. **C.** $x+y+1<0$. **D.** $-x-3y-2>0$.

**Câu 40.** Miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây được biểu diễn bởi nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình vẽ sau?




**A.** $x+3y-2\le 0$. **B.** $x+y-1\ge 0$. **C.** $x+3y-2\ge 0$. **D.** $x+y-1\le 0$.

**Câu 41.** Miền nghiệm của bất phương trình $x-3y\le 6$ là nửa mặt phẳng không chứa điểm nào trong các điểm sau?

**A.** $(0;0)$. **B.** $(-4;2)$. **C.** $(9;1)$. **D.** $(-1;-3)$.

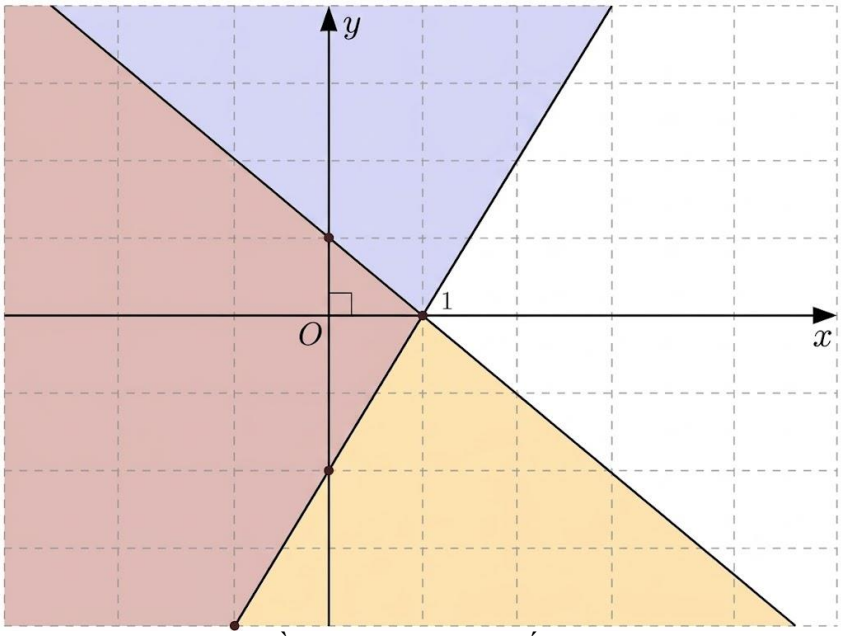
**Câu 42.** Cho hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x-y+3>0 \\ 2x+y-4\le 0 \end{cases}$$

điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình trên?

**A.** $(0;0)$. **B.** $(1;-2)$. **C.** $(2;0)$. **D.** $(2;3)$.

**Câu 43.** Cho hình vẽ sau:




Miền không tô đậm trong hình trên là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

**A.** $\begin{cases} 2x-y-2<0 \\ x+y-1<0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x-y-2<0 \\ x+y-1>0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x-y-2>0 \\ x+y-1>0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 2x-y-2>0 \\ x+y-1<0 \end{cases}$.

**Câu 44.** Trong các hệ sau, hệ nào **không phải** là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

**A.** $\begin{cases} x-3y>4 \\ 2x+y\le 12 \\ y\ge 1 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x-1>3 \\ y+3\le \pi \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+y\le 14 \\ -3<x\le 5 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x-y<4 \\ x^2+2y\le 15 \end{cases}$.

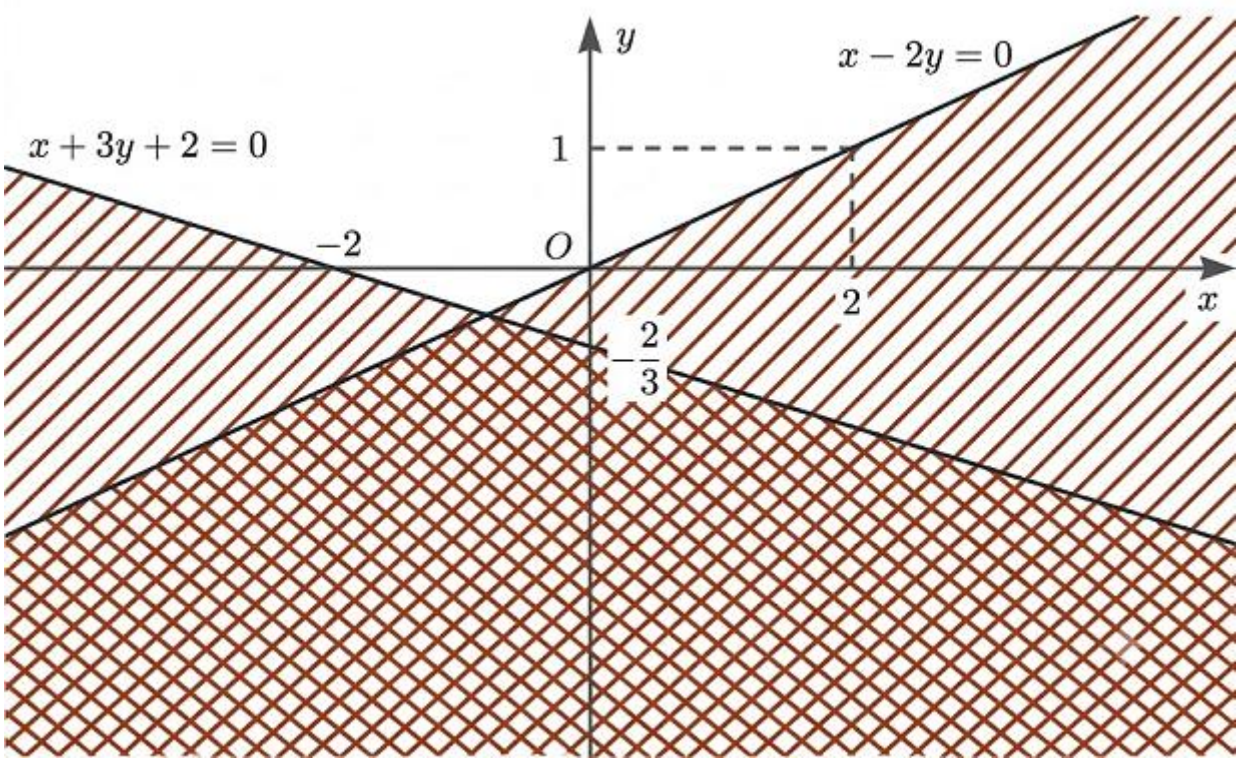
**Câu 45.** Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

**A.** $\begin{cases} -x+y<0 \\ x^2+3y>2 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} -2x+y<4 \\ x+3xy>0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+2y\le 4 \\ \dfrac{3}{2x}+y>1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x-y<-2 \\ 4x>1 \end{cases}$.

**Câu 46.** Điểm $M(0;-3)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình:

**A.** $\begin{cases} 2x-y\le 3 \\ x+y\le -8 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x-y>1 \\ y\le 2x-5 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x-y\le 3 \\ x-3y>8 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x-2y\ge 3 \\ 2x\ge y+8 \end{cases}$.

**Câu 47.** Trong hình vẽ dưới, phần mặt phẳng không bị gạch sọc (kể bờ) là miền nghiệm của hệ bất phương trình:




**A.** $\begin{cases} x-2y\le 0 \\ x+3y\ge -2 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x-2y\ge 0 \\ x+3y\ge -2 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x-2y\le 0 \\ x+3y\le -2 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x-2y<0 \\ x+3y>-2 \end{cases}$.

**Câu 48.** Trong các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-2\le 0 \\ 2x-3y+2>0 \end{cases}$

**A.** $(0;4)$. **B.** $(-3;1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(1;-1)$.

**Câu 49.** Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào **đúng**?

**A.** $\sin 60^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\cos 60^\circ=\dfrac{1}{2}$. **C.** $\tan 60^\circ=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$. **D.** $\cot 60^\circ=-\sqrt{3}$.

**Câu 50.** Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào là đúng?

**A.** $\sin 150^\circ=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\cos 150^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\tan 150^\circ=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$. **D.** $\cot 150^\circ=\sqrt{3}$.

**Câu 51.** Giá trị $\cos 45^\circ+\sin 45^\circ$ bằng bao nhiêu?

**A.** $1$. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $0$.

**Câu 52.** Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

**A.** $\sin\left(180^\circ-\alpha\right)=-\cos\alpha$. **B.** $\sin\left(180^\circ-\alpha\right)=-\sin\alpha$. **C.** $\sin\left(180^\circ-\alpha\right)=\cos\alpha$. **D.** $\sin\left(180^\circ-\alpha\right)=\sin\alpha$.

**Câu 53.** Cho $\alpha$ và $\beta$ là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào **sai**?

**A.** $\sin\alpha=\sin\beta$. **B.** $\cos\alpha=-\cos\beta$. **C.** $\tan\alpha=-\tan\beta$. **D.** $\cot\alpha=\cot\beta$.

**Câu 54.** Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?

**A.** $\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$. **B.** $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$. **C.** $\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cot x$. **D.** $\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=-\cot x$.

**Câu 55.** Giá trị biểu thức: $A=\sin 15^\circ-\cos 75^\circ-1$

**A.** $0$. **B.** $-1$. **C.** $1$. **D.** $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

**Câu 56.** Giá trị biểu thức: $\tan 165^\circ+\cot 15^\circ$

**A.** $0$. **B.** $-1$. **C.** $2\sqrt{3}$. **D.** $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

**Câu 57.** Tính giá trị biểu thức $P=\cos 30^\circ\cos 60^\circ-\sin 30^\circ\sin 60^\circ$.

**A.** $P=\sqrt{3}$. **B.** $P=\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $P=1$. **D.** $P=0$.

**Câu 58.** Cho tam giác $ABC$, có các cạnh bằng $a,b,c$ và các góc $A,B,C$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.** $a^2=b^2-c^2-2bc\cos A$. **B.** $a^2=b^2+c^2+2bc\cos A$. **C.** $a^2=b^2+c^2-bc\cos A$. **D.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$.

**Câu 59.** Cho tam giác $ABC$ có các cạnh bằng $a,b,c$ và các góc $A,B,C$. $B=135^\circ$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

**A.** $S=\frac{1}{2}ca$. **B.** $S=\frac{\sqrt{2}}{4}ab$. **C.** $S=\frac{\sqrt{2}}{4}bc$. **D.** $S=\frac{\sqrt{2}}{4}ca$.

**Câu 60.** Cho tam giác $ABC$ có các cạnh bằng $a,b,c$ và các góc $A,B,C$. $B=135^\circ$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

**A.** $R=\frac{a}{\sin A}$. **B.** $R=\frac{\sqrt{2}}{2}b$. **C.** $R=\frac{\sqrt{2}}{2}c$. **D.** $R=\frac{\sqrt{2}}{2}a$.

**Câu 61.** Cho tam giác $ABC$. Tìm công thức sai:

**A.** $\frac{a}{\sin A}=2R$. **B.** $\sin A=\frac{a}{2R}$. **C.** $b\sin B=2R$. **D.** $\sin C=\frac{c\sin A}{a}$.

**Câu 62.** Cho $\triangle ABC$ với các cạnh $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$. Gọi $R,r,S$ lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và diện tích của tam giác $ABC$. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

**A.** $S=\frac{abc}{4R}$. **B.** $R=\frac{a}{\sin A}$. **C.** $S=\frac{1}{2}ab\sin C$. **D.** $a^2+b^2-c^2=2ab\cos C$.

**Câu 63.** Tam giác $ABC$ có độ dài ba cạnh $BC=a$, $AC=b$, $AB=c$, có $p$ là nửa chu vi, $R,r$ lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác. Tìm công thức tính diện tích tam giác

**A.** $S=\frac{1}{2}ab\sin A$. **B.** $S=\frac{abc}{2R}$. **C.** $S=\frac{1}{2}pr$. **D.** $S=\frac{1}{2}bc\sin A$.

**Câu 64.** Cho tam giác $ABC$, mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.** $a^2=b^2+c^2+2bc\cos A$. **B.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. **C.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos C$. **D.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos B$.

**Câu 65.** Cho tam giác $ABC$, mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. **B.** $a^2=b^2+c^2-2ab\cos A$. **C.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos C$. **D.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos B$.

**Câu 66.** Cho tam giác $ABC$, mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.** $a^2=b^2-c^2-2bc\cos A$. **B.** $a^2=b^2+c^2-2ab\cos A$. **C.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos C$. **D.** $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$.

**Câu 67.** Cho $\triangle ABC$ có $b=6$, $c=8$, $A=60^\circ$. Độ dài cạnh $a$ là:

**A.** $2\sqrt{13}$. **B.** $3\sqrt{12}$. **C.** $2\sqrt{37}$. **D.** $\sqrt{20}$.

**Câu 68.** Cho $\triangle ABC$ có $B=60^\circ$, $a=8$, $c=5$. Độ dài cạnh $b$ bằng:

**A.** $7$. **B.** $129$. **C.** $49$. **D.** $\sqrt{129}$.

**Câu 69.** Tam giác $ABC$ có $C=150^\circ$, $BC=\sqrt{3}$, $AC=2$. Tính cạnh $AB$?

**A.** $\sqrt{13}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $10$. **D.** $1$.

**Câu 70.** Cho tam giác $ABC$ có $AB=4$ cm, $BC=7$ cm, $AC=9$ cm. Tính $\cos A$.

**A.** $\cos A=-\frac{2}{3}$. **B.** $\cos A=\frac{1}{2}$. **C.** $\cos A=\frac{1}{3}$. **D.** $\cos A=\frac{2}{3}$.

**Câu 71.** Cho $\triangle ABC$ có $a=6$, $b=8$, $c=10$. Diện tích $S$ của tam giác trên là:

**A.** $48$. **B.** $24$. **C.** $12$. **D.** $30$.

**Câu 72.** Cho $\triangle ABC$ có $a=4$, $c=5$, $B=150^\circ$. Diện tích của tam giác là:

**A.** $5\sqrt{3}$. **B.** $5$. **C.** $10$. **D.** $10\sqrt{3}$.

**Câu 73.** Cho tam giác $ABC$ có $AB=2a$, $AC=4a$ và $BAC=120^\circ$. Tính diện tích tam giác $ABC$?

**A.** $S=8a^2$. **B.** $S=2a^2\sqrt{3}$. **C.** $S=a^2\sqrt{3}$. **D.** $S=4a^2$.

**Câu 74.** Cho tam giác $ABC$ có $a=4$, $b=6$, $c=8$. Khi đó diện tích của tam giác là:

**A.** $9\sqrt{15}$. **B.** $3\sqrt{15}$. **C.** $105$. **D.** $\frac{2}{3}\sqrt{15}$.

**Câu 75.** Cho tam giác $\triangle ABC$ có $b=7$, $c=5$, $\cos A=\frac{3}{5}$. Độ dài đường cao $h_a$ của tam giác $\triangle ABC$ là

**A.** $\frac{7\sqrt{2}}{2}$. **B.** $8$. **C.** $8\sqrt{3}$. **D.** $80\sqrt{3}$.

## II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI

**Câu 76:** Các câu sau là đúng hay sai?

**a)** "3 là số lẻ" là mệnh đề.

**b)** "$1+2>3$" không là mệnh đề.

**c)** "$\pi$ là số vô tỉ phải không?" là mệnh đề.

**d)** "Đến năm 2050, con người sẽ đặt chân lên Sao Hỏa" là mệnh đề.

**Câu 77:** Các câu sau là đúng hay sai?

**a)** Tập hợp các số tự nhiên lẻ là $A=\{x\mid x=2n, n\in\mathbb{N}\}$.

**b)** Tập hợp các nghiệm của phương trình $x+3y=1$ là $B=\{(x;y)\mid x;y\in\mathbb{Z}, x+3y=1\}$.

**c)** Tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 18 là $C=\{2;3;5;7;11;13;17\}$.

**d)** Tập hợp các nghiệm của phương trình $x^2+3x-4=0$ là $D=\{-4;1\}$.

**Câu 78:** Các câu sau là đúng hay sai?

**a)** Với hai tập $A=\{0;1;2;3;4\}$ và $B=\{0;2;4\}$, ta có $A\subset B$.

**b)** Với hai tập $C=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2=4\}$ và $D=\{x\in\mathbb{R}\mid |x|=2\}$, ta có $C=D$.

**c)** Với $E$ là tập các hình bình hành và $F$ là tập các tứ giác có hai cặp cạnh đối song song, ta có $E = F$.

**d)** Với hai tập $G = \{x \in \mathbb{N} |\ x$ là bội của $3\}$ và $H = \{x \in \mathbb{N} |\ x$ là bội của $6\}$, ta có $G \subset H$.

**Câu 79:** Các câu sau là đúng hay sai?

**a)** "Tam giác đều có một góc bằng $60^\circ$ phải không?" là mệnh đề.

**b)** "hôm nay trời mưa quá" không là mệnh đề.

**c)** "$\sqrt{3}$ là số vô tỉ" là mệnh đề.

**d)** "Ngày mai là thứ 6" là mệnh đề.

**Câu 80:** Các câu sau là đúng hay sai?

**a)** $3 \in \mathbb{Z}$.

**b)** $\pi \in \mathbb{Q}$.

**c)** $-\frac{5}{8} \notin \mathbb{Z}$.

**d)** $\frac{1}{2} \in \mathbb{R}$.

**Câu 81:** Các câu sau là đúng hay sai?

**a)** $\{x \in \mathbb{R} |\ 1 < x < 5\} = [1;5]$.

**b)** $\{x \in \mathbb{R} |\ 1 < x < 5\} = (1;5]$.

**c)** $\{x \in \mathbb{R} |\ 1 < x < 5\} = (1;5)$.

**d)** $\{x \in \mathbb{R} |\ 1 \le x < 5\} = [1;5)$.

**Câu 82:** Các câu sau là đúng hay sai?

**a)** $\{x \in \mathbb{R} |\ -2 < x < 3\} = [-2;3]$.

**b)** $\{x \in \mathbb{R} |\ 1 \le x \le 10\} = (1;10)$.

**c)** $\{x \in \mathbb{R} |\ -5 < x \le \sqrt{3}\} = (-5;\sqrt{3}]$.

**d)** $\{x \in \mathbb{R} |\ \pi \le x < 4\} = [\pi;4)$.

**Câu 83:** Cho hai tập $A = [-1;6)$ và $B = [6;+\infty)$. Khẳng định nào sau đây là đúng? Khẳng định nào sau đây là Sai?

**a)** $A \cap B = \varnothing$.

**b)** $A \cup B = \mathbb{R}$.

**c)** $B$, $A = \{6\}$.

**d)** $A$, $B = [-1;6]$.

**Câu 84:** Cho hai tập hợp: $A = \{-2;-1;0;1;2\}$, $B = \{-2;0;1;8;9\}$. Khi đó câu nào Đúng, câu nào Sai?

**a)** $A\cap B=\{-2;0;1\}$.

**b)** $A\cup B=\{-2;-1;1;2;9\}$.

**c)** $A$, $B=\{-1;1\}$.

**d)** $B$, $A=\{8;9\}$.

**Câu 85:** Cho $A=[-7;-1]$, $B=(-1;4)$. Khi đó:

**a)** $A\cup B=[-1;4)$.

**b)** $A\cap B=\{-1\}$.

**c)** $A$, $B=[-7;-1)$.

**d)** $C_{\mathrm{R}}(A\cup B)=(-\infty;-7)\cup[4;+\infty)$.

**Câu 86:** Cho bất phương trình $5x+y\le 6$. Khẳng định nào sau đây là đúng? Khẳng định nào sau đây là Sai?

**a)** Bất phương trình đã cho có đúng một nghiệm duy nhất.

**b)** Miền nghiệm bất phương trình đã cho không chứa gốc tọa độ $O(0;0)$.

**c)** Bất phương trình đã cho có miền nghiệm là một nửa mặt phẳng trong hệ tọa độ $Oxy$.

**d)** Miền nghiệm bất phương trình đã cho chứa đường thẳng $5x+y=6$.

**Câu 87:** Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x-5y\le 8$. Khi đó:

**a)** $(3;-4)$ không là một nghiệm của bất phương trình.

**b)** $(-2;2)$ không là một nghiệm của bất phương trình.

**c)** $(-3;-1)$ là một nghiệm của bất phương trình.

**d)** $(5;0)$ không là một nghiệm của bất phương trình.

**Câu 88:** Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases}x+2y\le 30\\ y>5\\ -2x+6y>40\end{cases}$

Khi đó:

**a)** Hệ trên là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

**b)** $(-2;8)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

**c)** $(3;1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

**d)** $(-2;-1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

**Câu 89:** Cho tam giác $ABC$, biết $AC=b=7$, $AB=c=5$, $\cos A=\frac{3}{5}$.

Trong mỗi ý a), b), c), d), học sinh chọn đúng hoặc sai.

**a)** Cạnh $BC=a=4\sqrt{2}$.

**b)** $\sin A=\frac{4}{5}$.

**c)** Diện tích tam giác $ABC$ là $S=7$.

**d)** Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác $R=\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

**Câu 90:** Cho tam giác $ABC$, biết $BC=a=21$, $AC=b=17$, $AB=c=10$.
Trong mỗi ý a), b), c), d), học sinh chọn đúng hoặc sai.

**a)** Nửa chu vi tam giác $p=24$.

**b)** Diện tích tam giác $S=84$.

**c)** Đường cao tương ứng với cạnh $a$ là $h_a=4$.

**d)** Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác $r=3,5$.

**Câu 91:** Cho hai tập hợp: $A=(-3;5]$, $B=(2;+\infty)$. Khi đó, trong mỗi ý a), b), c), d), học sinh chọn đúng hoặc sai.

**a)** $A\cap B=(1;5]$.

**b)** $A\cup B=(-3;+\infty)$.

**c)** $A$, $B=(-2;2]$.

**d)** $C_{\mathrm{R}}A=(-\infty;-3]\cup(5;+\infty]$.

**Câu 92:** Cho tam giác $ABC$, biết $b=7$, $c=5$, $\cos A=\frac{3}{5}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

**a)** $\sin A=\frac{4}{5}$.

**b)** $S=14$.

**c)** $a=3\sqrt{2}$.

**d)** $R=4-\sqrt{2}$.

## PHẦN 3: TỰ LUẬN

**Câu 93:** Cho tập hợp $A=\{1;3;4;5;9;10\}$ và $B=\{4;5;6;12\}$. Tìm $A\cap B$, $A\cup B$, $A$, $B$, $B$, $A$.

**Câu 94:** Cho tập hợp $A=(-\infty;2)$ và $B=[-3;+\infty)$. Tìm $A\cap B$, $A\cup B$, $A$, $B$, $B$, $A$.

**Câu 95:** Cho $A=\{x\in\mathrm{R}|\ -3<x<4\}$, $B=[-2;5]$. Tìm $A\cap B$, $A\cup B$, $A$, $B$, $B$, $A$.

**Câu 96:** Cho $A=\{x\in\mathrm{R}|\ |x|<1\}$, $B=[0;2)$. Tìm $A\cap B$, $A\cup B$, $A$, $B$, $B$, $A$.

**Câu 97:** Bác Năm dự định trồng ngô và đậu xanh trên một mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha ngô thì cần 20 ngày công và thu được 40 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha đậu xanh thì cần 30 ngày công và thu được 50 triệu đồng. Bác Năm cần trồng bao nhiêu hecta cho mỗi loại cây để thu được nhiều tiền nhất? Biết rằng, bác Năm chỉ có thể sử dụng không quá 180 ngày công cho việc trồng ngô và đậu xanh.

**Câu 98:** Một người dùng ba loại nguyên liệu A, B, C để sản xuất ra hai loại sản phẩm P và Q. Để sản xuất 1 kg mỗi loại sản phẩm P hoặc Q phải dùng một số kilôgam nguyên liệu khác nhau. Tổng số

kilôgam nguyên liệu mỗi loại mà người đó có và số kilôgam từng loại nguyên liệu cần thiết để sản xuất ra 1 kg sản phẩm mỗi loại được cho trong bảng sau:

| Loại nguyên liệu | Số kilôgam nguyên liệu đang có | P | Q |
|---|---|---|---|
| A | 10 | 2 | 2 |
| B | 4 | 0 | 2 |
| C | 12 | 2 | 4 |

Biết 1 kg sản phẩm P có lợi nhuận 3 triệu đồng và 1 kg sản phẩm Q có lợi nhuận 5 triệu đồng. Hãy lập phương án sản xuất hai loại sản phẩm trên sao cho có lãi cao nhất.

**Câu 99:** Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kg thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng mỗi ngày gia đình này chỉ mua tối đa 1,5 kg thịt bò và 1 kg thịt lợn, giá tiền 1 kg thịt bò là 200 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn là 100 nghìn đồng. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thịt mỗi loại để số tiền bỏ ra là ít nhất.

**Câu 100:** Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất **B.** Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất **B.** Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng, có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất **B.** Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất? Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II.

**Câu 101:** Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở trên 140 người và trên 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và **B.** Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng.

**Câu 102:** Cho $\triangle ABC$ có $AB=6$, $AC=8$, góc $A=120^\circ$.

**a)** Tính diện tích $\triangle ABC$.

**b)** Tính cạnh $BC$ và bán kính $r$.

**Câu 103:** Cho $\triangle ABC$ có $a=8$, $b=10$, $c=13$.

**a)** $\triangle ABC$ có góc tù hay không?

**b)** Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$.

**c)** Tính diện tích $\triangle ABC$.

**Câu 104:** Cho $\triangle ABC$ có các góc $A=60^\circ$, $B=45^\circ$, $b=2$. Tính độ dài cạnh $a,c$, bán kính đường tròn ngoại tiếp và diện tích tam giác.

**Câu 105:** Cho tam giác $\triangle ABC$ có $b=7$, $c=5$, $\cos A=\frac{3}{5}$. Độ dài đường cao $h_a$ và diện tích tam giác $\triangle ABC$.

Hết

## ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO

## I. ĐÁP ÁN NHANH PHẦN TRẮC NGHIỆM

| Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 26 | A | 51 | B |
| 2 | A | 27 | C | 52 | D |
| 3 | A | 28 | C | 53 | D |
| 4 | A | 29 | A | 54 | D |
| 5 | D | 30 | C | 55 | B |
| 6 | C | 31 | C | 56 | C |
| 7 | D | 32 | B | 57 | D |
| 8 | B | 33 | B | 58 | D |
| 9 | D | 34 | A | 59 | D |
| 10 | A | 35 | C | 60 | B |

| Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | B | 36 | A | 61 | C |
| 12 | D | 37 | B | 62 | B |
| 13 | B | 38 | B | 63 | D |
| 14 | B | 39 | D | 64 | B |
| 15 | C | 40 | A | 65 | A |
| 16 | D | 41 | D | 66 | D |
| 17 | C | 42 | D | 67 | A |
| 18 | B | 43 | C | 68 | A |
| 19 | D | 44 | D | 69 | A |
| 20 | A | 45 | D | 70 | D |
| 21 | D | 46 | C | 71 | B |
| 22 | D | 47 | B | 72 | B |
| 23 | C | 48 | D | 73 | B |
| 24 | D | 49 | B | 74 | B |
| 25 | C | 50 | C | 75 | A |

## II. GIẢI CHI TIẾT CÂU 1 ĐẾN CÂU 75

**Câu 1.** Một mệnh đề phải là câu khẳng định có thể xác định đúng hoặc sai. Câu "Hôm nay mình mệt" mang tính chủ quan, không có giá trị chân lý xác định theo nghĩa toán học. Chọn **A**.

**Câu 2.** "Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam" là câu khẳng định và có giá trị đúng. Các câu còn lại là câu hỏi hoặc câu mệnh lệnh. Chọn **A**.

**Câu 3.** Biểu thức $x^2-1=0$ chứa biến $x$ nhưng chưa cho giá trị của $x$, nên chưa xác định được đúng hay sai. Đây là mệnh đề chứa biến, không phải mệnh đề. Chọn **A**.

**Câu 4.** Ta có $3^2=9$ và $2^2=4$, nên $3^2>2^2$ đúng. Các lựa chọn còn lại đều sai. Chọn **A**.

**Câu 5.** Câu "Hôm nay trời mưa to quá" mang tính cảm nhận/chủ quan, không phải mệnh đề toán học. Chọn **D**.

**Câu 6.** Với $P(x):2x+5=1$, ta giải $2x=-4$, suy ra $x=-2$. Vì vậy $P(-2)$ đúng. Chọn **C**.

**Câu 7.** Phủ định của $5>1$ là $5\le 1$. Chọn **D**.

**Câu 8.** Phủ định của $\forall x\in \mathrm{R}, x^2+x+5>0$ là $\exists x\in \mathrm{R}, x^2+x+5\le 0$. Chọn **B**.

**Câu 9.** Phủ định của $\exists x\in \mathrm{R}, x^2+5x\ne 0$ là $\forall x\in \mathrm{R}, x^2+5x=0$. Chọn **D**.

**Câu 10.** Kí hiệu $\subset$ dùng giữa hai tập hợp. Số 1 là một phần tử, không phải một tập hợp, nên cách viết $1\subset \mathrm{N}$ là không đúng. Trong khi đó $1\in \mathrm{N}$, $\{1\}\subset \mathrm{N}$ và $2\in \mathrm{N}$ đều đúng. Chọn **A**.

**Câu 11.** Các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 25 là $0,3,6,9,12,15,18,21,24$. Vậy $A=\{0;3;6;9;12;15;18;21;24\}$. Chọn **B**.

**Câu 12.** Ta có $x(x-1)(x+2)=0\Leftrightarrow x\in\{-2,0,1\}$. Do $x\in \mathrm{N}$ nên loại $-2$, được $A=\{0;1\}$. Chọn **D**.

**Câu 13.** Phần tử chung của $A=\{-2;0;1;5;7\}$ và $B=\{0;5;6;9\}$ là $0,5$. Do đó $A\cap B=\{0;5\}$. Chọn **B**.

**Câu 14.** Hợp của hai tập là tập gồm tất cả phần tử xuất hiện trong $A$ hoặc $B$: $A\cup B=\{-3;0;2;3;7\}$. Chọn **B**.

**Câu 15.** $A=\{x\in \mathrm{N}\mid x\le 3\}=\{0;1;2;3\}$ và $B=\{0;1;2\}$. Vì vậy $A\cap B=\{0;1;2\}$. Chọn **C**.

**Câu 16.** Gộp tất cả phần tử của $A$ và $B$, ta được $A\cup B=\{-3;0;2;3;4;5;7\}$. Chọn **D**.

**Câu 17.** $B=\{n\in \mathrm{N}\mid 1\le n<5\}=\{1;2;3;4\}$. Với $A=\{0;1;2\}$, suy ra $A\cap B=\{1;2\}$. Chọn **C**.

**Câu 18.** Mệnh đề B: "Nếu hình thoi có một góc bằng $90^\circ$ thì hình thoi đó là hình vuông". Mệnh đề đảo là "Nếu một hình là hình vuông thì hình đó là hình thoi có một góc bằng $90^\circ$", đúng. Chọn **B**.

**Câu 19.** Xét mệnh đề đảo của từng lựa chọn: - A: $a^2>b^2\Rightarrow a>b$ sai, ví dụ $a=-3, b=-2$. - B: Tam giác vuông không nhất thiết vuông tại $A$. - C: Hai góc bằng nhau không nhất thiết là hai góc đối đỉnh. - D: Số chia hết cho 2 thì tận cùng là số chẵn (Đúng).
Chọn D,

**Câu 20.** Mệnh đề A không đúng nói chung. Ví dụ $a=-2<b=-1$ nhưng $\frac{1}{a}=-\frac{1}{2}>-1=\frac{1}{b}$. Chọn **A**.

**Câu 21.** $A\cap B=\{5\}$. Chọn **D**.

**Câu 22.** $A\cup B=\{1;2;a;b;c\}$. Chọn **D**.

**Câu 23.** $[-2;1)\cap(0;6)=(0;1)$. Chọn **C**.

**Câu 24.** $[1;4)\setminus[2;8]=[1;2)$. Chọn **D**.

**Câu 25.** $[-2;5)\cup[0;+\infty)=[-2;+\infty)$. Chọn **C**.

**Câu 26.** $[0;7]\setminus[7;+\infty)=[0;7)$. Chọn **A**.

**Câu 27.** Phần bù trong R của $(-\infty;3)$ là $[3;+\infty)$. Chọn **C**.

**Câu 28.** $X=(-2;1]$ và $Y=\{0;1;2;3\}$. Suy ra $X\cap Y=\{0;1\}$. Chọn **C**.

**Câu 29.** Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có vế trái dạng $ax+by+c$, với $a,b$ không đồng thời bằng $0$. Chỉ $3x-y\le 0$ thỏa mãn. Chọn **A**.

**Câu 30.** Bất phương trình $x+3y\le 2$ có miền nghiệm là một nửa mặt phẳng nên có vô số nghiệm. Chọn **C**.

**Câu 31.** Với $0x-0y>5$, cả hai hệ số của $x,y$ đều bằng $0$, nên đây không phải bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Chọn **C**.

**Câu 32.** $3(x-1)+2y<5\Leftrightarrow 3x+2y<8$. Thử các điểm: $(-2;4)$ cho $2<8$; $(3;0)$ cho $9<8$ sai; $(1;1)$ cho $5<8$; $(0;0)$ cho $0<8$. Điểm không thuộc miền nghiệm là $(3;0)$. Chọn **B**.

**Câu 33.** Đường biên là $x+y=2$, đi qua $(0;2)$ và $(2;0)$. Vì $(0;0)$ không thỏa $x+y\ge 2$, miền nghiệm nằm phía không chứa gốc $O$. Quan sát các hình, hình B biểu diễn đúng miền không bị gạch. Chọn **B**.

**Câu 34.** Đường biên $3x+2y=6$ đi qua $(2;0)$ và $(0;3)$. Điểm $O(0;0)$ không thỏa $3x+2y>6$, vì vậy miền nghiệm là nửa mặt phẳng phía đối diện gốc $O$. Theo quy ước phần không gạch là miền nghiệm, hình A phù hợp. Chọn **A**.

**Câu 35.** Thay $(x;y)=(1;-1)$: $x+3y+1=1-3+1=-1<0$. Do đó cặp số là nghiệm của lựa chọn **C.** Chọn **C**.

**Câu 36.** $2x-y<3$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn; các lựa chọn còn lại chứa lũy thừa bậc cao. Chọn **A**.

**Câu 37.** Đường biên qua $(0;-3)$ và $(3/2;0)$ có phương trình $2x-y=3$. Miền không tô đậm chứa $O(0;0)$; tại $O$, $2x-y=0<3$. Vì không kể bờ nên bất phương trình là $2x-y<3$. Chọn **B**.

**Câu 38.** Lựa chọn B chứa $x^2$, nên không phải bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Ở lựa chọn C, $3^2x+5^3y\le 6$ vẫn là bậc nhất vì $3^2,5^3$ chỉ là các hằng số. Chọn **B**.

**Câu 39.** Thay $(1;-2)$ vào lựa chọn D: $-x-3y-2=-1+6-2=3>0$. Chọn **D**.

**Câu 40.** Đường biên trong hình đi qua $(2;0)$ và $(0;2/3)$, nên có phương trình $x+3y-2=0$. Miền không bị gạch chứa $O(0;0)$, mà tại $O$ ta có $x+3y-2=-2\le 0$. Chọn **A**.

**Câu 41.** Với $x-3y\le 6$: điểm $(-1;-3)$ cho $-1+9=8>6$, nên điểm này không thuộc miền nghiệm. Chọn **D**.

**Câu 42.** Xét hệ $\begin{cases}x-y+3>0\\2x+y-4\le 0\end{cases}$. Điểm $(2;3)$ cho bất phương trình thứ hai $4+3-4=3\le 0$ sai. Ba điểm còn lại đều thỏa. Chọn **D**.

**Câu 43.** Hai đường biên là $2x-y-2=0$ và $x+y-1=0$. Lấy điểm $(2;0)$ trong miền không tô đậm: $2\cdot 2-0-2=2>0$ và $2+0-1=1>0$. Do đó hệ là $\begin{cases}2x-y-2>0\\x+y-1>0\end{cases}$. Chọn **C**.

**Câu 44.** Hệ D chứa $x^2$, nên không phải hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Chọn **D**.

**Câu 45.** A chứa $x^2$; B chứa tích $xy$; C chứa $\frac{1}{x}$; chỉ D gồm các bất phương trình bậc nhất. Chọn **D**.

**Câu 46.** Với $M(0;-3)$, hệ C cho $2x-y=3\le 3$ và $x-3y=9>8$, đều đúng. Chọn **C**.

**Câu 47.** Miền không gạch nằm dưới đường $x-2y=0$ và trên đường $x+3y=-2$. Do đó $x-2y\ge 0$, $x+3y\ge -2$. Chọn **B**.

**Câu 48.** Thử $(1;-1)$: $x+y-2=-2\le 0$ và $2x-3y+2=2+3+2=7>0$. Chọn **D**.

**Câu 49.** $\cos 60^\circ=\dfrac{1}{2}$. Chọn **B**.

**Câu 50.** $\tan 150^\circ=\tan\left(180^\circ-30^\circ\right)=-\tan 30^\circ=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$. Chọn **C**.

**Câu 51.** $\cos 45^\circ+\sin 45^\circ=\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$. Chọn **B**.

**Câu 52.** $\sin\left(180^\circ-\alpha\right)=\sin\alpha$. Chọn **D**.

**Câu 53.** Nếu $\alpha+\beta=180^\circ$ thì $\sin\alpha=\sin\beta$, $\cos\alpha=-\cos\beta$, $\tan\alpha=-\tan\beta$, $\cot\alpha=-\cot\beta$. Vì vậy $\cot\alpha=\cot\beta$ sai. Chọn **D**.

**Câu 54.** Các công thức đúng là $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$; $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$ và $\tan\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\cot x$.

Vì vậy: D: $\tan\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=-\cot x$ sai.

Do đó **đề có phương án sai là D**

**Câu 55.** Giá trị theo đúng biểu thức đề in là

$A=\sin 15^\circ-\cos 75^\circ-1=\sin(90^\circ-75^\circ)-\cos 75^\circ-1=\cos 75^\circ-\cos 75^\circ-1.$

Chọn B.

**Câu 56.** $\tan 165^\circ+\cot 15^\circ=-\tan 15^\circ+\cot 15^\circ$. Dùng $\cot x-\tan x=2\cot 2x$, ta được $2\cot 30^\circ=2\sqrt{3}$.

Chọn C

**Câu 57.** $\cos 30^\circ\cos 60^\circ-\sin 30^\circ\sin 60^\circ=\cos\left(30^\circ+60^\circ\right)=\cos 90^\circ=0$. Chọn **D**.

**Câu 58.** Định lí cosin: $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. Chọn **D**.

**Câu 59.** $S=\dfrac{1}{2}ac\sin B=\dfrac{1}{2}ac\sin 135^\circ=\dfrac{\sqrt{2}}{4}ac$. Chọn **D**.

**Câu 60.** Theo định lí sin, $\dfrac{b}{\sin B}=2R$. Với $B=135^\circ$, $R=\dfrac{b}{2\sin 135^\circ}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}b$. Chọn **B**.

**Câu 61.** Định lí sin cho $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$. Vì thế $b\sin B=2R$ là sai. Chọn **C**.

**Câu 62.** Công thức đúng là $R=\dfrac{a}{2\sin A}$, không phải $R=\dfrac{a}{\sin A}$. Chọn **B**.

**Câu 63.** Diện tích theo hai cạnh và góc xen giữa là $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$. Chọn **D.** Lưu ý các công thức đúng khác là $S=pr$ và $S=\dfrac{abc}{4R}$.

**Câu 64.** Định lí cosin: $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. Chọn **B**.

**Câu 65.** Cũng theo định lí cosin, $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. Chọn **A**.

**Câu 66.** Với cạnh $b$ đối diện góc $B$, công thức đúng là $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$. Chọn **D**.

**Câu 67.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=6^2+8^2-2\cdot 6\cdot 8\cdot\dfrac{1}{2}=52$. Suy ra $a=2\sqrt{13}$. Chọn **A**.

**Câu 68.** $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=8^2+5^2-2\cdot 8\cdot 5\cdot\dfrac{1}{2}=49$, nên $b=7$. Chọn **A**.

**Câu 69.** $BC=a=\sqrt{3}$, $AC=b=2$, $C=150^\circ$. Theo định lí cosin:

$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=3+4-4\sqrt{3}\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)=13$. Vậy $AB=c=\sqrt{13}$. Chọn **A.**

**Câu 70.** $a=BC=7$, $b=CA=9$, $c=AB=4$. $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{81+16-49}{72}=\dfrac{2}{3}$. Chọn **D.**

**Câu 71.** Vì $6^2+8^2=10^2$, tam giác vuông với hai cạnh góc vuông $6,8$. $S=\dfrac{1}{2}\cdot 6\cdot 8=24$. Chọn **B.**

**Câu 72.** $S=\dfrac{1}{2}ac\sin B=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 5\cdot \sin 150^\circ=5$. Chọn **B.**

**Câu 73.** $S=\dfrac{1}{2}\cdot AB\cdot AC\cdot \sin A=\dfrac{1}{2}\cdot 2a\cdot 4a\cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}a^2$. Chọn **B.**

**Câu 74.** Nửa chu vi $p=\dfrac{4+6+8}{2}=9$. Theo Heron: $S=\sqrt{9(9-4)(9-6)(9-8)}=\sqrt{9\cdot 5\cdot 3\cdot 1}=3\sqrt{15}$. Chọn **B.**

**Câu 75.** $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\dfrac{4}{5}$. $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A=\dfrac{1}{2}\cdot 7\cdot 5\cdot \dfrac{4}{5}=14$. Mặt khác $a^2=7^2+5^2-2\cdot 7\cdot 5\cdot \dfrac{3}{5}=32$, nên $a=4\sqrt{2}$. Do $S=\dfrac{1}{2}ah_a$, suy ra $h_a=\dfrac{2S}{a}=\dfrac{28}{4\sqrt{2}}=\dfrac{7\sqrt{2}}{2}$. Chọn **A.**

## III. GIẢI CHI TIẾT PHẦN ĐÚNG – SAI

**Câu 76.** - **a) Đúng.** "3 là số lẻ" là câu khẳng định có giá trị đúng. - **b) Sai.** "$1+2>3$" vẫn là mệnh đề, chỉ là mệnh đề sai vì $3>3$ sai. - **c) Sai.** "$\pi$ là số vô tỉ phải không?" là câu hỏi, không phải mệnh đề. - **d) Đúng.** Đây là câu khẳng định về một sự kiện tương lai, về logic vẫn có giá trị đúng hoặc sai.

**Câu 77.** - **a) Sai.** Số tự nhiên lẻ có dạng $2n+1$, không phải $2n$. - **b) Đúng.** Tập $B=\{(x;y)\mid x,y\in \mathbb{Z}, x+3y=1\}$ đúng là tập nghiệm nguyên của phương trình. - **c) Đúng.** Các số nguyên tố nhỏ hơn 18 là $2,3,5,7,11,13,17$. - **d) Đúng.** $x^2+3x-4=(x+4)(x-1)=0$, nên tập nghiệm là $\{-4;1\}$.

**Câu 78.** - **a) Sai.** $B=\{0;2;4\}\subset A=\{0;1;2;3;4\}$, chứ không phải $A\subset B$. - **b) Đúng.** $x^2=4\Leftrightarrow x=\pm 2$ và $|x|=2\Leftrightarrow x=\pm 2$, nên $C=D$. - **c) Đúng.** "Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song" chính là định nghĩa của hình bình hành, nên $E=F$. - **d) Sai.** Mọi bội của $6$ đều là bội của $3$, nên $H\subset G$, không phải $G\subset H$.

**Câu 79.** - **a) Sai.** Câu có dạng nghi vấn "phải không?", nên không phải mệnh đề. - **b) Đúng.** Câu "hôm nay trời mưa quá" mang tính cảm thán/chủ quan, không là mệnh đề toán học. - **c) Đúng.** "$\sqrt{3}$ là số vô tỉ" là một mệnh đề, và mệnh đề này đúng. - **d) Đúng.** "Ngày mai là thứ 6" là câu khẳng định và có thể xác định đúng hoặc sai.

**Câu 80.** - **a) Đúng:** $3\in \mathbb{Z}$. - **b) Sai:** $\pi\notin \mathbb{Q}$. - **c) Đúng:** $-\dfrac{5}{8}\notin \mathbb{Z}$. - **d) Đúng:** $\dfrac{1}{2}\in \mathbb{R}$.

**Câu 81.** - **a) Sai:** $\{x\in \mathbb{R}\mid 1<x<5\}=(1;5)$, không phải $[1;5]$. - **b) Sai:** không lấy $x=5$, nên không thể là $(1;5]$. - **c) Đúng:** $\{x\in \mathbb{R}\mid 1<x<5\}=(1;5)$. - **d) Đúng:** $\{x\in \mathbb{R}\mid 1\le x<5\}=[1;5)$.

**Câu 82.** - **a) Sai:** $-2<x<3$ tương ứng $(-2;3)$. - **b) Sai:** $1\le x\le 10$ tương ứng $[1;10]$. - **c) Đúng:** $-5<x\le\sqrt{3}$ tương ứng $(-5;\sqrt{3}]$. - **d) Đúng:** $\pi\le x<4$ tương ứng $[\pi;4)$.

**Câu 83.** Với $A=[-1;6)$, $B=[6;+\infty)$: - **a) Đúng:** $A\cap B=\varnothing$. - **b) Sai:** $A\cup B=[-1;+\infty)\neq \mathbb{R}$. - **c) Sai:** $B\setminus A=[6;+\infty)$, không phải $\{6\}$. - **d) Sai:** $A\setminus B=[-1;6)$, không phải $[-1;6]$.

**Câu 84.** - **a) Đúng:** $A\cap B=\{-2;0;1\}$. - **b) Sai:** $A\cup B=\{-2;-1;0;1;2;8;9\}$. - **c) Sai:** $A\setminus B=\{-1;2\}$. - **d) Đúng:** $B\setminus A=\{8;9\}$.

**Câu 85.** Với $A=[-7;-1]$, $B=(-1;4)$: - **a) Sai:** $A\cup B=[-7;4)$. - **b) Sai:** $A\cap B=\varnothing$ vì $-1\notin B$. - **c) Sai:** $A\setminus B=A=[-7;-1]$. - **d) Đúng:** $C_{\mathrm{R}}(A\cup B)=(-\infty;-7)\cup[4;+\infty)$.

**Câu 86.** Với $5x+y\le 6$: - **a) Sai.** Bất phương trình có vô số nghiệm. - **b) Sai.** $O(0;0)$ thỏa $0\le 6$. - **c) Đúng.** Miền nghiệm là một nửa mặt phẳng. - **d) Đúng.** Do dấu $\le$, đường biên $5x+y=6$ thuộc miền nghiệm.

**Câu 87.** Với $2x-5y\le 8$: - **a) Đúng:** $(3;-4)$ cho $26>8$, không là nghiệm. - **b) Sai:** $(-2;2)$ cho $-14\le 8$, nên là nghiệm. - **c) Đúng:** $(-3;-1)$ cho $-1\le 8$. - **d) Đúng:** $(5;0)$ cho $10>8$, không là nghiệm.

**Câu 88.** Xét hệ $\begin{cases}x+2y\le 30\\ y>5\\ -2x+6y>40\end{cases}$: - **a) Đúng.** Mỗi bất phương trình đều bậc nhất hai ẩn. - **b) Đúng.** Với $(-2;8)$: $14\le 30$, $8>5$, $52>40$. - **c) Sai.** Với $(3;1)$, điều kiện $y>5$ không thỏa. - **d) Sai.** Với $(-2;-1)$, điều kiện $y>5$ không thỏa.

**Câu 89.** Cho $b=7, c=5, \cos A=\dfrac{3}{5}$: - **a) Đúng.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=32$, nên $a=4\sqrt{2}$. - **b) Đúng.** $\sin A=\dfrac{4}{5}$ vì $A$ là góc tam giác và $\cos A>0$. - **c) Sai.** $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A=14$, không phải $7$. - **d) Sai.** $R=\dfrac{a}{2\sin A}=\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$, không phải $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$.

**Câu 90.** Với $a=21, b=17, c=10$: - **a) Đúng:** $p=\dfrac{21+17+10}{2}=24$. - **b) Đúng:** $S=\sqrt{24\cdot 3\cdot 7\cdot 14}=84$. - **c) Sai:** $h_a=\dfrac{2S}{a}=\dfrac{168}{21}=8$, không phải $4$. - **d) Đúng:** $r=\dfrac{S}{p}=\dfrac{84}{24}=3,5$.

**Câu 91.** Với $A=(-3;5]$, $B=(2;+\infty)$: - **a) Sai:** $A\cap B=(2;5]$. - **b) Đúng:** $A\cup B=(-3;+\infty)$. - **c) Sai:** $A\setminus B=(-3;2]$. - **d) Sai:** $C_{\mathrm{R}}A=(-\infty;-3]\cup(5;+\infty)$; kí hiệu $+\infty$ không bao giờ đi với dấu ngoặc vuông.

**Câu 92.** Cho $b=7, c=5, \cos A=\dfrac{3}{5}$: - **a) Đúng:** $\sin A=\dfrac{4}{5}$. - **b) Đúng:** $S=\dfrac{1}{2}\cdot 7\cdot 5\cdot\dfrac{4}{5}=14$. - **c) Sai:** $a=4\sqrt{2}$, không phải $3\sqrt{2}$. - **d) Sai:** $R=\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$, không phải $4-\sqrt{2}$.

## IV. GIẢI CHI TIẾT PHẦN TỰ LUẬN

**Câu 93.** Cho $A=\{1;3;4;5;9;10\}$, $B=\{4;5;6;12\}$.

Các phần tử chung là $4,5$, nên $A\cap B=\{4;5\}$. Hợp gồm tất cả phần tử của hai tập: $A\cup B=\{1;3;4;5;6;9;10;12\}$. Bỏ các phần tử chung khỏi $A$ được $A\setminus B=\{1;3;9;10\}$. Bỏ các phần tử chung khỏi $B$ được $B\setminus A=\{6;12\}$.

**Câu 94.** $A=(-\infty;2)$, $B=[-3;+\infty)$. Suy ra $A\cap B=[-3;2)$, $A\cup B=\mathrm{R}$, $A\setminus B=(-\infty;-3)$, $B\setminus A=[2;+\infty)$.

**Câu 95.** $A=\{x\in\mathrm{R}\mid -3<x<4\}=(-3;4)$, $B=[-2;5]$. Do đó $A\cap B=[-2;4)$, $A\cup B=(-3;5]$, $A\setminus B=(-3;-2)$, $B\setminus A=[4;5]$.

**Câu 96.** $A=\{x\in\mathrm{R}\mid |x|<1\}=(-1;1)$, $B=[0;2)$. Do đó $A\cap B=[0;1)$, $A\cup B=(-1;2)$, $A\setminus B=(-1;0)$, $B\setminus A=[1;2)$.

**Câu 97.** Gọi $x$ là số hecta trồng ngô, $y$ là số hecta trồng đậu xanh. Điều kiện: $x\ge 0, y\ge 0$, $x+y\le 8$, $20x+30y\le 180$, hay $2x+3y\le 18$. Lợi nhuận cần tối đa là $F=40x+50y$ (triệu đồng).

Miền nghiệm có các đỉnh $(0;0)$, $(8;0)$, $(6;2)$, $(0;6)$. Tính $F$ : lần lượt bằng $0,320,340,300$. Giá trị lớn nhất là $340$ tại $(6;2)$. Vậy bác Năm nên trồng **6 ha ngô và 2 ha đậu xanh**, thu tối đa **340 triệu đồng**.

**Câu 98.** Gọi $x, y$ lần lượt là số kg sản phẩm P và Q. Từ bảng nguyên liệu: $2x+2y\le 10$, $2y\le 4$, $2x+4y\le 12$, hay $x+y\le 5$, $y\le 2$, $x+2y\le 6$, cùng $x, y\ge 0$. Lợi nhuận $F=3x+5y$ (triệu đồng). Các đỉnh cần xét là $(0;0)$, $(5;0)$, $(4;1)$, $(2;2)$, $(0;2)$. Giá trị $F$ tương ứng là $0,15,17,16,10$. Do đó phương án tối ưu là **4 kg P và 1 kg Q**, lợi nhuận **17 triệu đồng**.

**Câu 99.** Gọi $x$ là kg thịt bò, $y$ là kg thịt lợn. Điều kiện dinh dưỡng và giới hạn mua: $800x+600y\ge 900$, $200x+400y\ge 400$, $0\le x\le 1,5$, $0\le y\le 1$. Chia gọn: $8x+6y\ge 9$, $x+2y\ge 2$. Chi phí cần tối thiểu là $C=200x+100y$ (nghìn đồng).

Vì thịt lợn rẻ hơn, xét $y=1$. Khi đó điều kiện protein cho $8x+6\ge 9\Rightarrow x\ge \dfrac{3}{8}$. Chọn nhỏ nhất $x=\dfrac{3}{8}=0,375$. Khi đó điều kiện lipit cũng thỏa. Chi phí $C=200\cdot 0,375+100\cdot 1=175$ nghìn đồng. Vậy mua **0,375 kg thịt bò và 1 kg thịt lợn**, chi phí ít nhất **175 nghìn đồng**.

**Câu 100.** Gọi $x, y$ là số tấn nguyên liệu loại I, II. Điều kiện: $20x+10y\ge 140$, $0,6x+1,5y\ge 9$, $0\le x\le 10$, $0\le y\le 9$. Tương đương $2x+y\ge 14$, $2x+5y\ge 30$. Chi phí $C=4x+3y$ (triệu đồng).

Giao điểm hai đường biên: $\begin{cases}2x+y=14\\2x+5y=30\end{cases}$ cho $4y=16$, nên $y=4$, $x=5$. Chi phí là $C=4\cdot 5+3\cdot 4=32$ triệu đồng. So sánh với các đỉnh biên còn lại cho thấy đây là giá trị nhỏ nhất. Vậy dùng **5 tấn loại I và 4 tấn loại II**, chi phí **32 triệu đồng**.

**Câu 101.** Gọi $x, y$ lần lượt là số xe loại A và **B.** Vì số xe là số nguyên: $x, y\in \mathbb{N}$, $0\le x\le 10$, $0\le y\le 9$. Yêu cầu "trên 140 người" và "trên 9 tấn hàng" cho $20x+10y>140$, $0,6x+1,5y>9$. Chi phí $C=4x+3y$ (triệu đồng).

Thử các cặp nguyên gần giao điểm của hai đường biên, cặp $(5;5)$ thỏa: chở được $150$ người và $10,5$ tấn hàng, chi phí $35$ triệu đồng. Các cặp chi phí nhỏ hơn không đồng thời thỏa hai điều kiện. Vậy cần thuê **5 xe A và 5 xe B**, chi phí thấp nhất **35 triệu đồng**.

**Câu 102.** $AB=6$, $AC=8$, $A=120^\circ$.

a) $S=\dfrac{1}{2}\cdot 6\cdot 8\cdot \sin 120^\circ=12\sqrt{3}$.

b) Theo định lí cosin: $BC^2=6^2+8^2-2\cdot 6\cdot 8\cos 120^\circ=148$, nên $BC=2\sqrt{37}$. Nửa chu vi $p=\dfrac{6+8+2\sqrt{37}}{2}=7+\sqrt{37}$. Do $S=pr$, ta có $r=\dfrac{12\sqrt{3}}{7+\sqrt{37}}=\sqrt{3}\left(7-\sqrt{37}\right)$.

**Câu 103.** Với $a=8, b=10, c=13$.

a) Cạnh lớn nhất là $13$. Vì $13^2=169>8^2+10^2=164$, tam giác có góc đối diện cạnh $13$ là góc tù. Vậy tam giác **có góc tù**.

b) Nửa chu vi $p=\dfrac{8+10+13}{2}=\dfrac{31}{2}$. Theo Heron: $S=\sqrt{\dfrac{31}{2}\cdot\dfrac{15}{2}\cdot\dfrac{11}{2}\cdot\dfrac{5}{2}}=\dfrac{5}{4}\sqrt{1023}$. Bán kính ngoại tiếp $R=\dfrac{abc}{4S}=\dfrac{8\cdot 10\cdot 13}{5\sqrt{1023}}=\dfrac{208}{\sqrt{1023}}$.

c) $S=\dfrac{5}{4}\sqrt{1023}$.

**Câu 104.** $A=60^\circ$, $B=45^\circ$, nên $C=75^\circ$. Biết $b=2$.

Theo định lí sin: $\frac{b}{\sin B}=2R$, nên $2R=\frac{2}{\sin 45^\circ}=2\sqrt{2}$, suy ra $R=\sqrt{2}$. Tiếp theo $a=2R\sin A=2\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{6}$. Và $c=2R\sin 75^\circ=2\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}=1+\sqrt{3}$. Diện tích $S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot 2\left(1+\sqrt{3}\right)\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3+\sqrt{3}}{2}$.

**Câu 105.** $b=7, c=5, \cos A=\frac{3}{5}$. Suy ra $\sin A=\frac{4}{5}$. Diện tích $S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot 7\cdot 5\cdot\frac{4}{5}=14$. Theo định lí cosin, $a^2=7^2+5^2-2\cdot 7\cdot 5\cdot\frac{3}{5}=32$, nên $a=4\sqrt{2}$. Vậy $h_a=\frac{2S}{a}=\frac{28}{4\sqrt{2}}=\frac{7\sqrt{2}}{2}$.

**Kết quả:** $h_a=\frac{7\sqrt{2}}{2}$ và $S=14$.